

Quantum Computing

Esercizi

1 Qubit

Esercizio 1.1 *Mostra che lo stato di un qubit può essere espresso nella forma*

$$|\psi\rangle = e^{i\gamma} (\cos(\theta/2)|0\rangle + e^{i\phi} \sin(\theta/2)|1\rangle),$$

dove γ , θ e ϕ sono numeri reali. Il fattore di fase $e^{i\gamma}$ non ha effetti sulla misurazione degli osservabili e può essere eliminato.

Esercizio 1.2 *Mostra che esiste una corrispondenza biunivoca tra i qubit*

$$|\psi\rangle = \cos(\theta/2)|0\rangle + e^{i\phi} \sin(\theta/2)|1\rangle$$

e i punti della sfera unitaria in $\mathbb{R}^3$, chiamata la sfera di Bloch (vedi Fig. 1), con θ e ϕ come coordinate sferiche di un punto della sfera.

2 Misurazione quantistica

Esercizio 2.1 *Verifica che solo uno dei due insiemi*

$$\left\{ \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + i|1\rangle), \frac{1}{\sqrt{2}}(i|0\rangle - |1\rangle) \right\},$$
$$\left\{ \frac{1}{2}(|0\rangle + \sqrt{3}|1\rangle), \frac{1}{2}(\sqrt{3}|0\rangle - |1\rangle) \right\}$$

è una base computazionale. Calcola le probabilità di misurare $\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ in quella base computazionale.

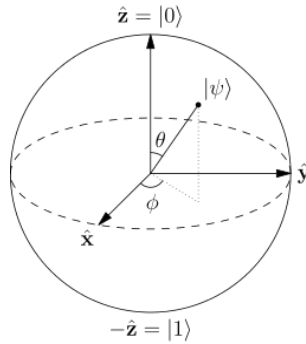


Figure 1: La sfera di Bloch

Esercizio 2.2 *Considera lo stato quantistico*

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{e^{i\vartheta}}{\sqrt{2}}|1\rangle, \text{ con } \vartheta \in \mathbb{R}.$$

Calcola le probabilità di misurare $|\psi\rangle$ nella base computazionale standard $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ e quelle ottenute misurando lo stesso stato nella base di Hadamard $\{|+\rangle, |-\rangle\}$, ricordando che $|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$ e $|-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$.

Esercizio 2.3 *Calcola le probabilità di ottenere 0, 1 oppure 2 misurando i seguenti stati nella base computazione standard di un registro di tre qubit $\{|0\rangle, |1\rangle, |2\rangle\}$:*

$$\begin{aligned} |\psi_1\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{2}|1\rangle + \frac{1}{2}|2\rangle \\ |\psi_2\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle - \frac{1}{2}|1\rangle + \frac{i}{2}|2\rangle \\ |\psi_3\rangle &= \frac{1+i}{3}|0\rangle + \frac{1-i}{3}|1\rangle + \frac{1+2i}{3}|2\rangle. \end{aligned}$$

3 Trasformazioni lineari

Esercizio 3.1 *Dimostra che*

- *la composizione di due funzioni lineari è lineare;*

- se $L_1, L_2 : \mathbb{C}^2 \rightarrow \mathbb{C}^2$ sono lineari allora anche $\alpha_1 L_1 + \alpha_2 L_2 : \mathbb{C}^2 \rightarrow \mathbb{C}^2$ definita come

$$(\alpha_1 L_1 + \alpha_2 L_2)(v) = \alpha_1 L_1(v) + \alpha_2 L_2(v)$$

è lineare;

- per $|\psi\rangle, |\phi\rangle \in \mathbb{C}^2$, la funzione $|\psi\rangle\langle\phi| : \mathbb{C}^2 \rightarrow \mathbb{C}^2$ definita, usando la notazione di Dirac, da $|\psi\rangle\langle\phi|(|x\rangle) = \langle\phi|x\rangle|\psi\rangle$ è lineare.

Esercizio 3.2 Mostra che la matrice di rappresentazione del NOT nella base $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ è $X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Qual'è la matrice di rappresentazione nella base $\{|+\rangle, |-\rangle\}$?

Esercizio 3.3 Verifica che

- una matrice è unitaria se e solo se le sue colonne (o le sue righe) formano una base ortonormale.
- la matrice del cambio di base è unitaria.
- $(AB)^\dagger = B^\dagger A^\dagger$ e deduci che se una funzione lineare ha una matrice di rappresentazione unitaria, allora la sua matrice di rappresentazione in qualsiasi base è unitaria.

Esercizio 3.4 Mostra che

$$\langle u|Av\rangle = \langle A^\dagger u|v\rangle.$$

Deduci che una matrice M è unitaria se e solo se preserva i prodotti interni, cioè se e solo se $\langle Mu|Mv\rangle = \langle u|v\rangle$ per ogni $u, v \in \mathbb{C}^2$.

Esercizio 3.5 Dimostra che una matrice U è unitaria se e solo se trasforma qubit in qubit.

Esercizio 3.6 Mostra che ogni matrice unitaria U può essere espressa come

$$U = \begin{pmatrix} e^{i(\alpha-\beta/2-\delta/2)} \cos \gamma/2 & -e^{i(\alpha-\beta/2+\delta/2)} \sin \gamma/2 \\ e^{i(\alpha+\beta/2-\delta/2)} \sin \gamma/2 & e^{i(\alpha+\beta/2+\delta/2)} \cos \gamma/2 \end{pmatrix}$$

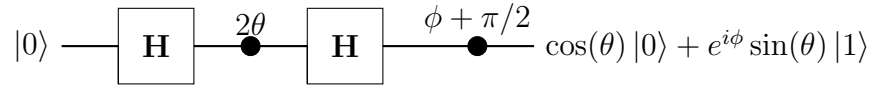
dove α, β, δ e γ sono numeri reali.

Esercizio 3.7 Verifica che

$$A = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1-i & 1+i \\ 1+i & 1-i \end{bmatrix}$$

è unitaria. Calcola l'azione di A e A^2 su un generico qubit. Che cosa calcola A ? Esiste una sua controparte classica?

Esercizio 3.8 Verifica l'output, a meno di una fase globale, del seguente circuito quantistico:



Esercizio 3.9 (Autovalori e autovettori)

- (i) Trovare autovalori e autovettori delle matrici di Pauli X , Y e Z . A quali punti corrispondono sulla sfera di Bloch?
- (ii) Dimostrare che gli autovalori di una matrice unitaria hanno norma 1.
- (iii) Dimostrare che gli autovalori di una matrice restano inalterati da un cambio di base. Come risultano modificati gli autovettori?
- (iv) Diagonalizzare le matrici di Pauli e la matrice di Hadamard.

Soluzione

Richiamiamo prima alcune nozioni e risultati di base. (vedi anche Appunti delle lezioni). Data una matrice $A \in \mathbb{C}^{m \times m}$, il numero complesso $\lambda \in \mathbb{C}$ si dice un *autovalore* di A se $\det(A - I\lambda) = 0$, dove $\det$ indica il determinante e I è la matrice identità in $\mathbb{C}^{m \times m}$. Dal teorema fondamentale dell'algebra, un polinomio di grado m $\det(A - I\lambda)$ ha m radici complesse (ciascuna con molteplicità maggiore o uguale a 1) che corrispondono agli autovalori di A .

Un vettore non nullo $v \in \mathbb{C}^m$ si dice *autovettore* di A per l'autovalore λ se $Av = \lambda v$. Gli autovettori di A relativi a un autovalore λ generano un sottospazio chiamato *autospatio* di λ .

Un operatore lineare si dice *diagonalizzabile* se ha una matrice di rappresentazione della forma $A = \sum_j \lambda_j |j\rangle \langle j|$, dove i vettori $|j\rangle$ formano una base

ortonormale con autovalori λ_j . Si dimostra gli operatori unitari ($UU^\dagger = I$) e Hermitiani ($U = U^\dagger$) sono diagonalizzabili.

Per diagonalizzare un operatore lineare $L : \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$ con matrice di rappresentazione A , dobbiamo costruire una base ortonormale rispetto alla quale L è diagonale. Si possono seguire i seguenti passi:

1. si trovano gli autovalori di A , $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$, come radici dell'equazione $\det(A - I\lambda) = 0$ e si determina la molteplicità n_j di ciascuno (deve risultare $\sum_{j=1}^k n_j = n$);
2. per ogni autovalore λ_j si trovano n_j vettori ortonormali v_j^i ($1 \leq i \leq n_j$) che soddisfano $Av_j^i = \lambda_j v_j^i$;
3. la base ortonormale cercata sarà data da $\{|v_j^i\rangle \mid 1 \leq i \leq n_j \text{ e } 1 \leq j \leq k\}$.

(i) Si calcola che

- gli autovalori di X sono 1 e -1 con autovettori normalizzati rispettivamente $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$ e $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$.
- gli autovalori di Y sono 1 e -1 con autovettori normalizzati rispettivamente $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + i|1\rangle)$ e $\frac{1}{\sqrt{2}}(i|0\rangle + |1\rangle)$.
- gli autovalori di Z sono 1 e -1 con autovettori normalizzati rispettivamente $|0\rangle$ e $|1\rangle$.

(ii) Supponiamo che U sia una matrice unitaria e che a sia un autovalore di U con corrispondente autovettore normalizzato v . Poiché U trasforma vettori unitari in vettori unitari, allora $\|Uv\| = \|v\| = 1$, da cui segue che

$$1 = \|Uv\| = \|av\| = |a|\|v\| = |a|.$$

(iii) Se B è la matrice del cambio di base e a è un autovalore di A con autovettore v , allora la matrice trasformata BAB^{-1} ha autovalore a con autovettore Bv . Infatti:

$$BAB^{-1}(Bv) = BA v = B a v = a B v.$$

(iv) Da (i) segue immediatamente che le rappresentazioni diagonali di X , Y e Z (rispetto alle basi ortonormali date dai corrispondenti autovettori) sono date dalla matrice

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}.$$